19539번 - 사과나무 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	1024 MB	6737	2809	2340	43.158%

문제

이하는 최근 사과나무 씨앗을 구매하여 농장 뒷뜰에 일렬로 1번부터 N번까지 심었다. 이 나무들의 초기 높이는 모두 0이다.

사과나무를 무럭무럭 키우기 위해 이하는 물뿌리개 2개를 준비했다. 한 물뿌리개는 나무 하나를 1만큼 성장시키고, 다른 물뿌리개는 나무 하나를 2만큼 성장시킨다. 이 물뿌리개들은 동시에 사용해야 하며, 물뿌리개를 나무가 없는 토양에 사용할 수는 없다. 두 물뿌리개를 한 나무에 사용하여 3만큼 키울 수도 있다.

물뿌리개 관리 시스템을 전부 프로그래밍한 이하는 이제 사과나무를 키워보려고 했다. 그 순간, 갊자가 놀러와서 각 사과나무의 높이가 이런 배치가 되었으면 좋겠다고 말했다. 이제 이하는 약간 걱정이 되기 시작했는데, 갊자가 알려준 사과나무의 배치를 이 프로그램 상으로 만들어내지 못할 수도 있기 때문이다.

이하는 이제 프로그램을 다시 수정하느라 바쁘기 때문에, 두 물뿌리개를 이용해 갊자가 알려준 사과나무의 배치를 만들 수 있는지의 여부를 판단하는 과정은 여러분의 몫이 되었다.

입력

첫 번째 줄에는 자연수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 100\,000)$ 이는 이하가 뒷뜰에 심은 사과나무의 개수를 뜻한다.

두 번째 줄에는 N개의 정수 $h_1, h_2, \cdots, h_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(0 \le h_i \le 10\,000)$ h_i는 갊자가 바라는 i번째 나무의 높이이다.

출력

첫 번째 줄에 모든 나무가 갊자가 바라는 높이가 되도록 물뿌리개를 통해 만들 수 있으면 " YES "를, 아니면 " NO "를 따옴표를 제외하고 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
1
0
```

예제 출력 1 복사

```
YES
```

예제 입력 2 복사

```
2
4 3
```

예제 출력 2 복사

```
NO
```

예제 입력 3 복사

```
3
10000 1000 100
```

예제 출력 3 복사

```
YES
```

예제 입력 4 복사

```
5
1 3 1 3 1
```

예제 출력 4 복사

```
NO
```

출처

University (/category/5) > 전국 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합 (/category/318) > UCPC 2020 예선 (/category/detail/2270) H번

- 문제를 만든 사람: evenharder (/user/evenharder)
- 문제를 검수한 사람: pichulia (/user/pichulia), rhs0266 (/user/rhs0266), sait2000 (/user/sait2000), shiftpsh (/user/shiftpsh), tncks0121 (/user/tncks0121), woo960131 (/user/woo960131)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

메모